ERRATA TUTO 2 de FYZIK :

Question 6 :

- Dans le schéma, il y a écrit Δr alors que dans les items et la correction c'est Δx

  Ce sont les mêmes !! $\boldsymbol{\Delta r = \Delta x}$

- L'item E est faux car dans l'application numérique on met le 3 au carré alors que c'est $v_f^2 = 3\ m^2.s^{-2}$

  Finalement **on a $\boldsymbol{k = 22\ N.m^{-1}}$**

Question 12 :

Dans l'application numérique de la correction il manque la valeur de d, mais le résultat est le bon :

Avec θ l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Or, ici ces deux vecteurs sont colinéaires et de même sens, donc l'angle entre eux vaut 0°, et $\cos(0°) = 1$. On a donc :

$$W(\vec{F_e}) = F_e \times d \times \cos(0°) = F_e \times d = qE \times d = 8eE \times d$$

On reprend l'expression de $W(\vec{F})$ et on peut écrire maintenant :

$$W(\vec{F}) = \frac{1}{2}m\left(\frac{d}{t}\right)^2 - 8eE \times d$$

On peut donc maintenant passer à l'application numérique, après s'être assuré d'avoir les unités SI partout :

$$W(\vec{F}) = \frac{1}{2} \times 64 \times 1{,}66 \times 10^{-24} \times \left(\frac{0{,}25}{3600}\right)^2 - 8 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 150 = \boldsymbol{-4{,}8 \times 10^{-17}\ J}$$

Question 18 :

L'item B est vrai et tous les autres sont faux.

Dans la correction des items C, D et E, on utilise $v_D = 9v'_B$ ce qui est faux puisque comme le dit l'item B $v_D = \frac{3}{2}v'_B$

Question 19 :

L'item D est faux, comme c'est indiqué dans la correction il faut rajouter $2z_E$